

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

: Должность и подпись лица, утвердившего  
документ

АИС «StandUpHub»

Руководство пользователя

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Обозначение листа утверждения

СОГЛАСОВАНО

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Должности и подписи лиц,  
согласовавших документ



УТВЕРЖДЕН

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Обозначение листа утверждения

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Наименование министерства или ведомства

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Название программного продукта

Руководство пользователя

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Обозначение документа

Листов: 3

## Аннотация

Настоящий документ является руководством пользователя по эксплуатации автоматизированной информационной системы «StandUpHub» (издание 1, версия 1.0). Документ состоит из

В данном руководстве приводится следующая информация: — назначение и ключевые функции системы; — описание ролевой модели (Администратор/Организатор, Комик, Зритель) и прав доступа; — пошаговые инструкции по выполнению типовых операций (создание мультимедийного контента, распределение комиков, конструктор лайнапа, бронирование билетов, ведение портфолио, формирование финансовых отчётов); — описание интерфейса приложения и порядок навигации по разделам; — рекомендации по устранению типовых ошибок и порядок обращения в службу технической поддержки.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 34 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные информационные системы. Требования к содержанию документов» — в части структуры и содержания документов, а также с ГОСТ 19 «Единая система программной документации (ЕСПД)» — в части общих требований к оформлению программных документов.

## Содержание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Аннотация.....                                               | 1  |
| 1 ВВЕДЕНИЕ .....                                             | 3  |
| 1.1 Область применения.....                                  | 3  |
| 1.2 Краткое описание возможностей .....                      | 3  |
| 1.3 Уровень подготовки пользователя .....                    | 4  |
| 1.4 Перечень эксплуатационной документации .....             | 5  |
| 2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....                       | 6  |
| 3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....                                   | 9  |
| 3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных..... | 9  |
| 3.2 Порядок загрузки данных и программ.....                  | 9  |
| 3.3 Порядок проверки работоспособности.....                  | 11 |
| 4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ .....                                    | 16 |
| 5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.....                                    | 19 |
| 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ .....                             | 22 |
| 7 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....                                  | 26 |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Область применения

Автоматизированная информационная система «StandUpHub» предназначена для автоматизации бизнес-процессов организации, планирования, проведения и продвижения стендап-мероприятий. Система может применяться: — организаторами и администраторами комедийных клубов, event-площадок и промоутерских агентств для создания мероприятий, конструирования лайнапов, контроля занятости и гонорарных условий комиков, управления продажей и валидацией билетов, а также формирования финансовой и аналитической отчётности; — профессиональными комиками и артистами для ведения электронного портфолио, отслеживания личного расписания выступлений, оперативного принятия или отклонения предложений об участии; — зрителями и посетителями мероприятий для поиска актуальной афиши, онлайн-бронирования билетов, хранения истории посещений и изучения профилей исполнителей.

Система предназначена для эксплуатации в стационарных офисных условиях, непосредственно на площадках проведения мероприятий (в том числе в режиме работы при переменной сетевой доступности), а также на персональных мобильных устройствах пользователей.

### 1.2 Краткое описание возможностей

Автоматизированная информационная система «StandUpHub» обеспечивает автоматизацию полного цикла организации, планирования и проведения стендап-мероприятий и предоставляет следующие ключевые возможности:

— Управление мероприятиями: создание и редактирование карточек событий, отслеживание статусов («Планируется»/«Проведено»), контроль лимита участников и мониторинг заполняемости зала в режиме реального времени.

— Планирование выступлений и конструктор лайнапа: визуальное формирование расписания, автоматическая валидация временных слотов на отсутствие пересечений, назначение исполнителей с учётом их занятости, гонорарных условий и технических требований.

— Управление базой комиков: ведение каталога исполнителей, редактирование профессиональных портфолио, отслеживание статуса доступности, оперативное принятие или отклонение предложений об участии.

### <НЕ ЗАБЫТЬ>: Обозначение документа

— Продажа и контроль доступа: онлайн-бронирование билетов, автоматическая генерация уникальных QR-кодов, управление квотами продаж, ведение истории посещений зрителями, поддержка проверки билетов в условиях нестабильной связи (офлайн-режим валидатора).

— Финансовый учёт и аналитика: автоматический расчёт доходов от продаж и расходов на гонорары, формирование детализированных отчётов в формате Word, сбор и модерация отзывов зрителей с автоматическим расчётом рейтингов.

— Автоматизация и безопасность: рассылка системных уведомлений участникам, шифрование передаваемых и локально кэшируемых данных, автоматическое завершение неактивных сессий, адаптивный интерфейс для различных условий эксплуатации, модульная архитектура, обеспечивающая возможность дальнейшего масштабирования и интеграции со сторонними сервисами.

## 1.3 Уровень подготовки пользователя

Для эффективной работы с АИС «StandUpHub» пользователи должны обладать базовыми навыками уверенного пользователя ПК и мобильных устройств, включая умение работать в современных веб-браузерах, пользоваться электронной почтой, заполнять электронные формы и работать с файлами формата PDF/Word. Специальное техническое образование, навыки программирования или администрирования серверных систем от рядовых пользователей не требуются.

В зависимости от роли в системе предъявляются следующие дополнительные требования: — Зритель: базовые навыки поиска информации в интернете и оформления онлайн-заказов (бронирование билетов, оплата). Специальная подготовка не требуется. — Комик: умение работать с электронным календарём, редактировать текстовые и графические данные в личном кабинете (ведение портфолио), оперативно читать и обрабатывать системные уведомления. — Администратор (Организатор): базовые навыки планирования мероприятий, работы с табличными данными, формирования отчётных документов и контроля тайминга. Требуется понимание логики распределения исполнителей, управления квотами продаж и анализа показателей заполняемости зала.

Перед началом эксплуатации рекомендуется ознакомиться с настоящим Руководством пользователя. При внедрении системы все категории пользователей проходят обязательное обучение (вебинары, практическая отработка ключевых сценариев в тестовой среде). В процессе

повседневной работы поддерживаются встроенные подсказки интерфейса, пошаговые мастера действий и справочные материалы.

## 1.4 Перечень эксплуатационной документации

Обязательные документы:

1. Руководство пользователя - основной документ, который вы сейчас создаёте
  - Включает: аннотацию, область применения, описание возможностей, уровень подготовки пользователя, перечень эксплуатационной документации
2. Техническое задание по ГОСТ 34.602-89
3. Пользовательская инструкция
  - Пошаговые инструкции для пользователей

Вспомогательные документы (для полноты проекта):

4. Словарь БД
  - Описание терминов, используемых в системе
5. Сценарии использования
6. План внедрения ИС
  - Стратегия запуска системы

Графические модели:

7. ERD - ER-диаграмма БД
8. Диаграмма вариантов использования - Use Case Diagram
9. Диаграмма\_последовательности



## 2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### 1. Назначение средства автоматизации

Автоматизированная информационная система «StandUpHub» предназначена для автоматизации следующих видов деятельности и функций:

- 1.1. Организация и планирование мероприятий: — создание и редактирование карточек стендап-мероприятий с указанием даты, времени, места проведения и лимита участников; — изменение статуса мероприятий («Планируется»/«Проведено»); — визуальное конструирование лайнапов с автоматической валидацией временных слотов на отсутствие пересечений; — распределение комиков по мероприятиям с учётом их занятости, гонорарных условий и технических требований.
- 1.2. Управление персоналом (комиками): — ведение каталога исполнителей с информацией о жанре, опыте, статусе доступности; — редактирование профессиональных портфолио комиков; — оперативное направление предложений об участии и фиксация ответов (принятие/отказ).

1.3. Продажа билетов и контроль доступа: — публикация афиши мероприятий с указанием стоимости билетов; — онлайн-бронирование и продажа билетов с автоматической генерацией уникальных QR-кодов; — контроль квот продаж и мониторинг заполняемости зала в режиме реального времени; — ведение истории посещений для каждого зрителя.

1.4. Аналитика и отчётность: — формирование детализированных отчётов в формате Word по каждому мероприятию (доходы от продажи билетов, расходы на гонорары, итоговая выручка); — расчёт рейтингов комиков на основе отзывов зрителей; — мониторинг статистики продаж и финансовых показателей.

1.5. Информационное взаимодействие: — автоматическая рассылка уведомлений участникам системы о новых мероприятиях, изменениях в расписании, статусах предложений; — модерация отзывов зрителей.

### 2. Условия применения

Применение АИС «StandUpHub» в соответствии с назначением обеспечивается при соблюдении следующих условий:

2.1. — Серверная часть: выделенный сервер или облачная инфраструктура с операционной системой семейства Windows Server / Linux, на которой развёрнута СУБД Microsoft SQL Server (версия 2017 и выше). Администрирование базы данных, выполнение скриптов, настройка прав доступа и мониторинг производительности осуществляются через клиентский инструмент SQL Server Management Studio (SSMS).

— Клиентские рабочие места (офисный режим): персональные компьютеры или ноутбуки с процессором не ниже Intel Core i3 (или аналог), оперативной памятью не менее 4 ГБ, свободным дисковым пространством не менее 1,5 ГБ, стабильным подключением к сети (проводной Ethernet или Wi-Fi, скорость не менее 10 Мбит/с).

## 2.2. Программные средства:

— Серверная платформа: операционная система семейства Windows Server 2019/2022 (или Windows 10/11 для тестовых/локальных развёртываний), предустановленная среда выполнения Microsoft .

— Система управления базами данных: Microsoft SQL Server версии 2019 или 2022 (выпуск Standard или Express). Администрирование БД, выполнение SQL скриптов, настройка пользователей, резервное копирование и мониторинг производительности осуществляются через клиентский инструмент SQL Server Management Studio (SSMS) версии 18.x или 19.x.

— Клиентское ПО: десктопное приложение, разработанное на C# с использованием технологии WPF (Windows Presentation Foundation).

— Офисные и вспомогательные средства: Microsoft Word 2016 и новее для открытия отчётов.

## 2.3. — Постоянное подключение к локальной сети или Интернет по протоколу TCP/IP; для работы с удалённым SQL Server должен быть открыт порт 1433.

— Настройка брандмауэра Windows: разрешение входящих/исходящих подключений для исполняемого файла WPF-клиента и службы SQL Server.

— Для площадочного режима: резервный канал связи (Wi-Fi + 4G/LTE модем), поддержка офлайн-кэширования критичных данных в локальном хранилище приложения (SQLite/изолированное хранилище .NET) с последующей фоновой синхронизацией при восстановлении соединения.

2.4. Входная информация и носители данных: — исходные данные для миграции: каталоги комиков, расписания мероприятий, исторические данные о продажах в форматах CSV, Excel (XLSX); — электронные билеты в виде QR-кодов, сохраняемые на мобильных устройствах зрителей или распечатанные на бумажных носителях; — резервное копирование базы данных Microsoft SQL Server осуществляется на выделенные сетевые хранилища или облачные сервисы с периодичностью не реже одного раза в сутки.

2.5. Требования к подготовке специалистов: — пользователи системы должны обладать базовыми навыками работы с персональными компьютерами и мобильными устройствами, уверенно пользоваться веб-браузерами и электронной почтой; — администраторы системы должны пройти специальное обучение по работе с панелью управления, формированию отчётов и управлению правами доступа; — перед началом эксплуатации все категории пользователей должны

ознакомиться с настоящим Руководством пользователя и пройти инструктаж (вебинары, практическая отработка сценариев в тестовой среде).

2.6. Условия окружающей среды: — температура эксплуатации: +15...+28 °С (для мобильных устройств допускается кратковременно до +35 °С); — относительная влажность воздуха: 30–70 % (без образования конденсата); — электропитание стационарных рабочих мест: 220 В ±10 %, наличие источников бесперебойного питания (ИБП) с автономностью не менее 10 минут для серверного оборудования и офисных АРМ; — для площадочного режима: освещённость 50–300 лк, уровень шума до 80 дБА.

2.7. Требования безопасности: — шифрование локального кэша на мобильных устройствах по алгоритму AES-256; — автоматическое завершение неактивных сессий через 15 минут (для мобильных устройств); — соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке информации о зрителях и сотрудниках.

## 3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Дистрибутивный комплект АИС «StandUpHub» поставляется в виде ZIP-архива с цифровой подписью, размещаемого на корпоративном портале развёртывания или на съёмных носителях информации (USB 3.0). Носитель содержит полный набор программных модулей, конфигурационных шаблонов, миграционных скриптов и эксплуатационной документации, необходимых для установки, настройки и ввода системы в промышленную эксплуатацию.

### 3.2 Порядок загрузки данных и программ

Загрузка АИС «StandUpHub» осуществляется в строго определённой последовательности, обеспечивающей корректную инициализацию всех компонентов системы, целостность данных и готовность к обработке пользовательских запросов.

#### 1. Последовательность загрузки серверной части

1.1. Инициализация операционной среды: — загрузка операционной системы сервера (Windows Server); — проверка сетевых интерфейсов и доступности портов (80, 443, 5432, 6379); — монтирование файловых систем и проверка прав доступа к каталогам с данными.

1.2. Создание базы данных: — запуск SQL Server Management Studio; — создание новой базы данных StandUpHub с помощью мастера создания баз данных или T-SQL скрипта; — выполнение скриптов создания таблиц (Events, Comedians, Users, Tickets и др.) с определением первичных и внешних ключей; — настройка параметров базы данных (уровень совместимости, параметры автосохранения); — создание индексов для оптимизации поиска по полям Name, Date, EventId; — настройка прав доступа для учётных записей приложения.

#### 1.3. Разработка клиентского приложения:

— запуск Visual Studio;  
 — создание нового проекта консольного приложения на языке C# (.NET 6.0/8.0);  
 — добавление необходимых NuGet-пакетов (System.Data.SqlClient или Microsoft.Data.SqlClient для работы с SQL Server); — настройка строки подключения к базе данных в файле конфигурации (App.config);  
 — реализация слоя доступа к данным (Data Access Layer) с использованием Entity Framework Core;  
 — разработка бизнес-логики приложения согласно пользовательским историям из ТЗ;

- реализация пользовательского интерфейса (меню, ввод данных, отображение результатов);
- тестирование взаимодействия с базой данных;
- компиляция проекта и создание исполняемого файла.

## 2. Последовательность загрузки клиентской части

### 2.1. Десктопное приложение (WPF, организатор/администратор):

- запуск исполняемого файла StandUpHub.sln;
- загрузка конфигурации из app.config (адрес сервера, параметры обновления);
- проверка наличия обновлений на сервере;
- инициализация локального кэша;
- отображение окна авторизации;
- после успешной аутентификации:
  - загрузка профиля пользователя и прав доступа;
  - синхронизация справочников (статусы, роли);
  - загрузка списка мероприятий на текущую неделю;
  - инициализация главного окна приложения.

### 2.2. Десктопное приложение (зритель/комик) после входа в систему:

- загрузка профиля пользователя;
- получение актуального расписания (с кэшированием в IndexedD

## 3. Порядок загрузки данных

### 3.1. Справочные данные (загружаются при старте системы):

- список жанров стендапа (stand-up, импровизация, скетч и т.д.);
- статусы мероприятий («Планируется», «Проведено», «Отменено»);
- роли пользователей (Администратор, Комик, Зритель);
- шаблоны отчётных документов (Word);
- параметры системы (таймауты сессий, лимиты загрузки файлов).

### 3.2. Оперативные данные (загружаются по требованию или при инициализации сессии):

- профиль текущего пользователя (имя, email, роль);
- список мероприятий на выбранный период;
- каталог комиков с фильтрами (для организаторов);
- расписание выступлений конкретного комика (для роли «Комик»);

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| — история покупок билетов (для роли «Зритель»).                           |
| 3.3. Кэшируемые данные:                                                   |
| — актуальная афиша на ближайшие 30 дней;                                  |
| — счётчики проданных билетов по каждому мероприятию;                      |
| — активные сессии пользователей;                                          |
| — рейтинги комиков (рассчитываются ежедневно).                            |
| 3.4. Динамические данные (загружаются в реальном времени):                |
| — текущий статус мероприятия;                                             |
| — уведомления о новых предложениях выступлений (для комиков);             |
| — изменения в расписании (push-уведомления);                              |
| — результаты валидации QR-кодов на входе (для организаторов на площадке). |
| 4. Контроль целостности при загрузке                                      |
| — проверка контрольных сумм загружаемых файлов конфигурации;              |
| — проверка ссылочной целостности в БД (foreign keys).                     |
|                                                                           |

### 3.3 Порядок проверки работоспособности

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка работоспособности АИС «StandUpHub» проводится перед началом эксплуатации, после внесения изменений в базу данных или программный код, а также после восстановления системы. |
| 1. Предварительная проверка доступности системы                                                                                                                                      |
| 1.1. Проверка клиентского приложения:                                                                                                                                                |
| — запустить исполняемый файл приложения StandUpHub.sln;                                                                                                                              |
| — убедиться в отсутствии ошибок при загрузке;                                                                                                                                        |
| — проверить отображение главного меню/окна авторизации;                                                                                                                              |
| — удостовериться в корректном отображении текста на русском языке.                                                                                                                   |
| 1.2. Проверка подключения к базе данных:                                                                                                                                             |
| — запустить SQL Server Management Studio (SSMS);                                                                                                                                     |
| — подключиться к экземпляру SQL Server;                                                                                                                                              |
| — убедиться в доступности базы данных standupdb.                                                                                                                                     |
| 1.3. Проверка таблиц базы данных:                                                                                                                                                    |
| — в SSMS развернуть узел Tables базы данных StandUpHub;                                                                                                                              |

## &lt;НЕ ЗАБЫТЬ&gt;: Обозначение документа

- убедиться в наличии всех требуемых таблиц: Events, Comedians, Users, Tickets;
- выполнить простой SELECT-запрос к каждой таблице для проверки доступности данных.

## 2. Функциональная проверка по ролям пользователей

2.1. Проверка для роли «Администратор»: — авторизоваться в приложении под учётной записью администратора; — проверить доступность меню управления мероприятиями и сотрудниками;

- выполнить создание тестового мероприятия:

- выбрать пункт меню «Создать мероприятие»;
- ввести данные: Название («Тестовое мероприятие»), Дата (текущая + 7 дней), Время (19:00), Макс. участников (50);
- сохранить запись;
- убедиться в появлении мероприятия в списке;
- проверить функцию добавления комика:
- выбрать пункт меню «Добавить сотрудника»;
- ввести тестовые данные (ФИО, Жанр, Гонорар);
- сохранить;
- убедиться в отображении комика в списке сотрудников;
- проверить распределение комиков:
- открыть мероприятие;
- назначить созданного комика на мероприятие;
- убедиться в отсутствии ошибок при сохранении;
- проверить формирование отчёта:
- выбрать пункт «Сформировать отчёт (Word)»;
- выбрать тестовое мероприятие;
- дождаться генерации файла;
- открыть файл в Microsoft Word;
- убедиться в наличии информации о мероприятии, комиках и гонорарах.

## 2.2. Проверка для роли «Комик»:

- авторизоваться под учётной записью комика;
- проверить отображение личного расписания (меню «Моё расписание»);
- убедиться в отображении назначенного тестового мероприятия;
- проверить функцию редактирования портфолио:
- открыть раздел «Портфолио»;
- изменить контактный телефон;

## &lt;НЕ ЗАБЫТЬ&gt;: Обозначение документа

- сохранить изменения;
- убедиться в обновлении данных.

## 2.3. Проверка для роли «Зритель»:

- авторизоваться под учётной записью зрителя (или открыть публичный каталог);
- проверить отображение списка мероприятий (меню «Афиша»);
- убедиться в корректном отображении названия, даты, времени, стоимости билета;
- выполнить тестовое бронирование:
  - выбрать мероприятие;
  - нажать «Забронировать билет»;
  - ввести контактные данные;
  - подтвердить бронирование;
  - убедиться в появлении билета в разделе «Мои билеты»; — проверить историю посещений:
  - открыть раздел «История»;
  - убедиться в отображении забронированного мероприятия.

## 3. Проверка целостности данных

## 3.1. Проверка связей между таблицами:

- в SSMS выполнить JOIN-запрос для проверки связи Events–Comedians;
- убедиться в корректном отображении назначенных комиков для мероприятия;
- выполнить запрос для проверки связи Users–Tickets;
- убедиться в правильном отображении владельца билета.

## 3.2. Проверка расчётов:

- проверить корректность подсчёта проданных билетов для мероприятия;
- убедиться в правильном расчёте выручки (количество билетов × стоимость);
- проверить расчёт общих расходов на гонорары в отчёте.

## 4. Проверка устойчивости приложения

## 4.1. Обработка некорректного ввода:

- попытаться создать мероприятие с датой в прошлом;
- убедиться в выводе сообщения об ошибке;
- попытаться ввести отрицательное количество участников;
- убедиться в блокировке сохранения;
- попытаться забронировать билет на мероприятие с нулевым количеством мест;



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — убедиться в выводе сообщения «Мест нет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4.2. Проверка при отключении базы данных:</p> <p>— попытаться выполнить операцию в приложении (например, просмотр списка мероприятий);</p> <p>— убедиться в корректной обработке ошибки (сообщение «Нет подключения к базе данных» вместо падения приложения).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>5. Критерии успешного завершения проверки</p> <p>Проверка работоспособности считается успешной при одновременном выполнении следующих условий:</p> <p>— приложение StandUpHub.sln запускается без ошибок;</p> <p>— подключение к SQL Server установлено стабильно;</p> <p>— все таблицы базы данных доступны для чтения и записи;</p> <p>— тестовые сценарии для всех ролей выполнены без сбоев;</p> <p>— создание, редактирование и удаление записей работает корректно;</p> <p>— отчёт в формате Word формируется и открывается без ошибок;</p> <p>— связи между таблицами работают правильно (внешние ключи);</p> <p>— при некорректном вводе выводятся понятные сообщения об ошибках;</p> <p>— приложение не завершается аварийно при потере связи с БД.</p>                                                                                                                                               |
| <p>6. Действия при обнаружении сбоев</p> <p>При выявлении ошибок:</p> <p>— зафиксировать текст ошибки (сообщение из Exception);</p> <p>— проверить журнал событий Windows на наличие критических ошибок;</p> <p>— проверить логи SQL Server (файл ERRORLOG);</p> <p>— при ошибке подключения к БД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проверить строку подключения в файле конфигурации (app.config);</li> <li>– убедиться в запущенной службе SQL Server (SQL Server Configuration Manager);</li> <li>– при ошибке в коде: <ul style="list-style-type: none"> <li>– открыть проект в Visual Studio;</li> <li>– воспроизвести ошибку в режиме отладки;</li> <li>– исправить код, пересобрать приложение;</li> </ul> </li> <li>– при повреждении данных: <ul style="list-style-type: none"> <li>– восстановить базу данных через SSMS;</li> <li>– выполнить проверку целостности.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p>7. Периодичность проверки</p> <p>— Ежедневно (перед началом работы):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## &lt;НЕ ЗАБЫТЬ&gt;: Обозначение документа

запуск приложения, проверка подключения к БД, быстрый просмотр списка мероприятий (2–3 минуты);

— Еженедельно: полная проверка всех функций по ролям, формирование тестового отчёта, проверка целостности данных (15–20 минут);

— Внепланово: после внесения изменений в код, обновления SQL Server, миграции данных.

## 4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

### Операция 1. Создание и регистрация нового мероприятия

- 1) Наименование: Создание и регистрация мероприятия в системе.
- 2) Условия выполнения:
  - Пользователь авторизован с ролью «Организатор»;
  - установлено стабильное сетевое соединение;
  - SQL Server Management Studio доступен.
- 3) Подготовительные действия:
  - Перейти в раздел «Мероприятия»;
  - нажать кнопку «Создать мероприятие»;
  - убедиться в открытии формы ввода параметров.
- 4) Основные действия:
  - a) Ввести наименование мероприятия, дату и время проведения, указать максимальное количество участников;
  - b) Проверить корректность формата даты/времени (система подсвечивает ошибки в реальном времени);
  - c) Нажать «Сохранить» - система выполняет валидацию данных, присваивает статус «Планируется» и фиксирует запись в таблице events;
  - d) При наличии ошибок (например, дата в прошлом или лимит  $\leq 0$ ) система выводит предупреждение и блокирует сохранение до исправления.
- 5) Заключительные действия: Система отображает уведомление об успешном создании; мероприятие появляется в общем каталоге; данные синхронизируются с кэшем для публичной афиши.
- 6) Ресурсы, расходуемые на операцию: Запрос на запись в БД (~5 мс); выделение памяти под объект мероприятия; сетевой трафик; процессорное время для валидации; место на диске сервера для событий.

### Операция 2. Распределение комиков и валидация лайнапа

- 1) Наименование: Формирование лайнапа и назначение исполнителей на мероприятие.
- 2) Условия выполнения: Мероприятие имеет статус «Планируется»; в таблице comedians присутствуют исполнители со статусом «Доступен»; пользователь обладает правами на редактирование расписания.
- 3) Подготовительные действия: Открыть карточку мероприятия; перейти на вкладку

«Распределение комиков / Лайнап»; дождаться загрузки списка свободных исполнителей и временной сетки.

4) Основные действия:

- a) Выбрать комика из списка кандидатов;
- b) Назначить временной слот выступления (перетаскивание или выбор из выпадающего списка);
- c) Система автоматически проверяет пересечения с существующим графиком выбранного комика;
- d) При конфликте система подсвечивает слот красным и предлагает альтернативное время или другого исполнителя;
- e) Подтвердить назначение; система отправляет уведомление комику и фиксирует связь в таблице events\_comedians.

5) Заключительные действия: Лайнап сохраняется; статус мероприятия обновляется на «Готов к продаже билетов»; комик получает уведомление с предложением; данные кэшируются для быстрого доступа на мобильных устройствах.

6) Ресурсы, расходуемые на операцию: Запросы чтения/записи в БД (проверка расписания, сохранение связи); работа алгоритма валидации тайминга (~10–20 мс); ресурс сервиса уведомлений; оперативная память для отрисовки визуального конструктора лайнапа.

### Операция 3. Онлайн-бронирование билета зрителем

1) Наименование: Бронирование билета и генерация электронного пропуска.

2) Условия выполнения: Мероприятие в статусе «Планируется»; количество проданных билетов < лимита участников; пользователь зарегистрирован или проходит гостевое оформление; платёжный шлюз (или внутренний учёт) доступен.

3) Подготовительные действия: Открыть каталог мероприятий; выбрать интересующее событие; ознакомиться с карточкой (список комиков, стоимость, время).

4) Основные действия:

- a) Нажать «Забронировать билет»;
- b) Заполнить контактные данные (email, телефон) при первом визите;
- c) Подтвердить бронирование; система блокирует место на 10 минут, создаёт транзакцию в таблице tickets;
- d) Система генерирует уникальный QR-код, привязывает его к записи билета и уменьшает счётчик свободных мест на 1;
- e) При ошибке оплаты или истечении таймера бронь аннулируется, место возвращается в продажу (альтернативный поток A2).

5) Заключительные действия: Электронный билет отображается в личном кабинете и отправляется

на email; счётчик продаж обновляется в реальном времени; транзакция фиксируется в журнале финансовых операций.

6) Ресурсы, расходуемые на операцию: ресурс генератора QR-кодов; SMTP-сервис для отправки письма; сетевой трафик для синхронизации кэша продаж; процессорное время для расчёта доступности квот.

#### Операция 4. Формирование финансового отчёта по мероприятию

- 1) Наименование: Генерация отчёта в формате Word (доходы/расходы/выручка).
- 2) Условия выполнения: Пользователь авторизован как Администратор; мероприятие проведено или частично продано; в системе актуальны данные о гонорарах комиков и стоимости билетов; установлен шаблон отчёта.
- 3) Подготовительные действия: Перейти в раздел «Аналитика» → «Отчёты»; выбрать мероприятие из списка; нажать «Сформировать отчёт».
- 4) Основные действия:
  - a) Система выполняет агрегирующий запрос к БД: суммирует выручку от проданных билетов, извлекает данные о назначенных комиках и их гонорарных ставках;
  - b) Вычисляет итоговые показатели: доходы, расходы, выручка;
  - c) Заполняет шаблон Word через модуль рендеринга документов;
  - d) Проверяет целостность данных (контрольная сумма финансовых итогов).
- 5) Заключительные действия: Файл отчёта сохраняется в облачном хранилище системы; пользователю предоставляется ссылка на скачивание; событие генерации логируется; данные отчёта кэшируются на 24 часа для быстрого повторного доступа.
- 6) Ресурсы, расходуемые на операцию: Запросы SUM/Join к таблицам tickets, comedians, events; процессорное время шаблонизатора документов (~1–3 сек); оперативная память для сборки DOCX; дисковое пространство для временного хранения файла; сетевой канал для передачи файла клиенту.

## 5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

1. Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств

1.1. Отказ серверного оборудования или сетевой инфраструктуры: — При недоступности основного сервера более 5 минут автоматически инициируется переключение на резервный узел (Failover). Администратору направляется SMS/Email-уведомление. — При полной потере связи на площадке проведения мероприятия организуется работа в офлайн-режиме валидатора: контролёры используют локальный кэш проданных билетов (SQLite/LocalStorage), синхронизированный за 15 минут до начала проверки. — При длительном отказе (>2 часов) администратор переводит процесс допуска зрителей на ручной учёт по распечатанным спискам бронирований, фиксируя отметки в журнале посещений. После восстановления связи данные вносятся в систему в ручном режиме с пометкой «Внесено постфактум».

1.2. Сбой электропитания или выход из строя клиентских устройств: — Стационарные АРМ организаторов оснащаются ИБП (автономность  $\geq 10$  мин). При отключении питания выполняется штатное завершение работы десктопного приложения с автосохранением черновиков операций. — В случае выхода из строя мобильного устройства контролёра используется резервный смартфон/планшет с заранее развёрнутым приложением-валидатором и загруженным кэшем текущего мероприятия. — Потеря данных на клиенте исключается: вся бизнес-логика и состояние сессий хранятся на сервере; при переустановке клиента пользователь восстанавливает доступ после повторной авторизации.

1.3. Нарушение регламентных параметров эксплуатации: — При превышении допустимой температуры/влажности в серверной или на площадке эксплуатации оборудование переводится в режим ожидания, запускаются системы климат-контроля. Эксплуатация возобновляется только после нормализации параметров. — При обнаружении критических ошибок в логах (уровень Error/Critical более 3 событий за 5 минут) система автоматически переводится в режим «Только чтение» до устранения причины сбоя администратором.

2. Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных

2.1. Отказ дисковых массивов или повреждение файлов БД: — Немедленно остановить все службы АИС (Backend, Nginx, Redis) для предотвращения записи повреждённых данных. — Выполнить восстановление базы данных PostgreSQL из последней успешной резервной копии (ежесуточное полное резервирование + инкрементные WAL-архивы каждые 15 минут).

Использовать утилиту `pg_restore` с проверкой контрольных сумм. — При невозможности восстановления из локальных копий запросить архивную версию у провайдера облачного хранилища (S3/объектное хранилище с версионированием). — После восстановления выполнить скрипт проверки целостности (`CHECKDB`), сверить финансовые агрегаты и счётчики билетов. Запустить сервисы в тестовом режиме, затем перевести в продуктив.

2.2. Обнаружение логических ошибок в данных (дублирование броней, расхождение финансовых итогов, «осиротевшие» записи): — Зафиксировать идентификаторы затронутых записей и временной интервал возникновения аномалии. — Приостановить автоматические расчёты рейтингов и генерацию отчётов для затронутого периода. — Выполнить откат транзакций через административную панель (функция «Отмена операции с аудитом») или выполнить корректирующий SQL-скрипт, согласованный с разработчиком. — Внести изменения в журнал инцидентов, обновить контрольные суммы отчётных документов, уведомить заинтересованных пользователей (комиков/зрителей) о корректировке данных.

### 3. Действия в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные

3.1. Выявление подозрительной активности (многократные неудачные попытки входа, аномальные запросы к API, изменение прав доступа, экспорт больших объёмов данных): — Немедленно заблокировать учётную запись и IP-адрес источника активности через панель администратора. — Принудительно завершить все активные сессии связанного пользователя, отозвать выданные JWT-токены и API-ключи. — Включить режим усиленного аудита: зафиксировать все операции за последние 72 часа, сохранить дампы логов доступа и журналов СУБД в изолированное хранилище. — Выполнить сравнение текущих данных с эталонной резервной копией, созданной до момента предполагаемого вмешательства. При подтверждении факта модификации восстановить затронутые таблицы из чистой копии. — Сменить пароли всех административных учётных записей, активировать двухфакторную аутентификацию, проверить сертификаты TLS на предмет компрометации.

3.2. Обнаружение утечки персональных данных: — Изолировать затронутые сегменты БД, отключить внешние интеграции (email-рассылки, платёжные шлюзы). — Провести расследование инцидента в соответствии с Политикой информационной безопасности и требованиями 152-ФЗ. — Уведомить Роскомнадзор и субъектов персональных данных в установленные законом сроки. — Выполнить полный аудит прав доступа, обновить политики шифрования локального кэша (AES-256) и перезапустить инфраструктуру с обновлёнными конфигурациями безопасности.

### 4. Действия в других аварийных ситуациях

4.1. Сбой платёжного шлюза или системы онлайн-оплаты: — Перевести модуль бронирования в режим «Оплата при входе / по факту». Система продолжает резервировать места, но не требует мгновенного подтверждения транзакции. — Вести учёт оплат в ручном или полуавтоматическом режиме через интегрированный терминал/кассовый модуль. После восстановления шлюза выполнить сверку реестров и автоматическую привязку транзакций к билетам.

4.2. Критическая ошибка программного обеспечения в ходе live-мероприятия: — Активировать процедуру отката на предыдущую стабильную версию backend-сервиса (Rollback через CI/CD pipeline или Docker-образ). — При невозможности быстрого восстановления использовать бумажные дубликаты афиши, списки гостей и ручную валидацию по телефону/email. — Информировать организаторов и зрителей через статус-страницу и email-рассылку о временных ограничениях функционала.

4.3. Стихийные бедствия, пожары, отключение региональных дата-центров: — Запустить план аварийного восстановления (DRP): перенаправить DNS на резервный регион/облачную зону, активировать горячий резерв серверов. — Временно ограничить регистрацию новых пользователей и продажу билетов до полного восстановления инфраструктуры. — Обеспечить сохранность носителей с резервными копиями (выносные HDD/облачные снапшоты с географическим разнесением).



## 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

### 1. Рекомендации по освоению системы

Освоение АИС «StandUpHub» рекомендуется проводить поэтапно, с учётом ролевой модели и сложности функционала:

1. Базовый уровень (роль «Зритель»): Изучение публичного каталога, процедуры регистрации, бронирования билетов и просмотра истории посещений. Не требует специальной подготовки, достаточно ознакомления с разделами 3–5 настоящего руководства.
2. Продвинутый уровень (роль «Комик»): Освоение личного кабинета, редактирование портфолио, работа с уведомлениями о предложениях, принятие/отклонение слотов, мониторинг расписания. Рекомендуется отработка в тестовой среде в течение 1–2 рабочих дней.
3. Профессиональный уровень (роль «Администратор/Организатор»): Создание мероприятий, визуальный конструктор лайнапа, валидация расписаний, контроль продаж, генерация отчётов в формате Word, управление правами и рассылками. Требуется прохождение инструктажа (вебинар/очное обучение) и выполнение контрольного примера под руководством наставника.

Для ускорения адаптации рекомендуется: — использовать встроенные интерактивные подсказки и пошаговые мастера создания объектов; — обращаться к видеоруководствам и FAQ, размещённым в разделе «Помощь» веб-интерфейса; — проводить первичную отработку всех сценариев на демонстрационном стенде (тестовая среда `test.standuphub.local`), где доступны предзаполненные демо-данные и не применяются реальные финансовые транзакции.

### 2. Рекомендации по повседневной эксплуатации

— Регулярный контроль: Перед началом рабочей смены выполнять быструю проверку доступности системы и актуальности расписаний (согласно разделу «Порядок проверки работоспособности»). — Безопасность данных: Не передавать учётные данные третьим лицам, своевременно менять пароли, использовать двухфакторную аутентификацию (при наличии), фиксировать завершение сессии при покидании рабочего места. — Работа с отчётностью и финансами: Генерировать отчёты в формате Word только после подтверждения статуса «Проведено» или закрытия продаж. Проверять контрольные суммы доходов/расходов перед выгрузкой в бухгалтерию. — Обновления и поддержка: Устанавливать клиентские обновления по

запросу системы, фиксировать ошибки в журнале инцидентов, обращаться в службу технической поддержки по регламентированным каналам при невозможности самостоятельного устранения сбоя.

### 3. Контрольный пример

Контрольный пример предназначен для комплексной проверки навыков работы пользователей всех ролей, корректности взаимодействия модулей системы и готовности персонала к переводу процессов в промышленную эксплуатацию.

#### 3.1. Наименование и цель

Наименование: «Полный цикл организации, продажи и проведения мероприятия "Открытый микрофон"»

Цель: Подтверждение усвоения алгоритмов создания мероприятия, распределения исполнителей, бронирования билетов, генерации отчётности и валидации пропусков.

#### 3.2. Предварительные условия

— Развёрнута и доступна тестовая среда АИС «StandUpHub»; — Созданы и активированы учётные записи для отработки: •admin\_test@standup.local(поль: Администратор)  
•comedian\_test@standup.local(поль: Комик) •viewer\_test@standup.local` (поль: Зритель)  
— Пароли всех тестовых учётных записей известны исполнителям;  
— В системе отсутствуют активные конфликты расписаний и блокировки квот.

#### 3.3. Описание контрольного примера

Пример имитирует сквозной бизнес-процесс от планирования события до формирования финансового итога:

1. Администратор создаёт мероприятие, задаёт параметры и переводит в статус «Планируется».
2. Администратор назначает комика на временной слот, система проверяет график.
3. Комик получает предложение, принимает его, портфолио и расписание обновляются.
4. Зритель находит мероприятие в афише, бронирует билет, получает QR-код.
5. Администратор проверяет статистику продаж, формирует отчёт в формате Word.
6. Система рассчитывает финансовые показатели: доход от билета, расход на гонорар, чистая выручка.

## 3.4. Правила запуска и выполнения

| Шаг | Действие                                                                                                                                                           | Ожидаемый результат                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Войти в систему под admin_test@..., перейти в «Мероприятия» → «Создать». Заполнить: Название «Открытый микрофон», Дата +14 дней, Время 19:00, Лимит 30. Сохранить. | Мероприятие создано, статус «Планируется», отображается в общем каталоге.                                                    |
| 2   | Перейти в «Распределение комиков», выбрать comedian_test@..., назначить слот 19:00–19:20. Подтвердить.                                                             | Слот закреплён, пересечений не выявлено, комиком комиком отправлено уведомление.                                             |
| 3   | Выйти, войти под comedian_test@..., открыть «Уведомления» → «Предложения». Нажать «Принять».                                                                       | Предложение переведено в статус «Принято», расписание комиков обновлено.                                                     |
| 4   | Выйти, войти под viewer_test@..., открыть каталог, выбрать «Открытый микрофон», нажать «Забронировать». Подтвердить данные.                                        | Билет сформирован, QR-код сгенерирован, счётчик свободных мест уменьшен до 29, запись появилась в «Истории посещения».       |
| 5   | Вернуться в учётную запись администратора, открыть статистику мероприятия, убедиться, что «Продано: 1». Нажать «Сформировать отчёт (Word)». Скачать файл.          | Отчёт успешно сгенерирован, содержит: название мероприятия, данные комика, гонорар, доход, стоимость билета, расчёт выручки. |
| 6   | Открыть скачанный .docx в редакторе, сверить цифры с введенными параметрами. Закрывать сеанс администратора.                                                       | Все поля отчёта заполнены корректно, арифметика (Доход – Расход = Выручка) не содержит ошибок.                               |

## 3.5. Критерии успешного завершения

Контрольный пример считается успешно пройденным при одновременном выполнении следующих условий: — Все шаги выполнены в указанной последовательности без возникновения системных ошибок (Error/Critical);

— Статусы объектов изменяются корректно («Планируется» → «Готов к продаже» → «Продано»);

— Уведомления доставлены в течение 2 минут, интерфейс не зависал при переключении ролей;

— QR-код билета валидируется тестовым сканером (статус «Действителен»);

— Сформированный отчёт в формате Word открывается без повреждения структуры, финансовые

<НЕ ЗАБЫТЬ>: Обозначение документа

расчёты совпадают с эталонными значениями;

— Время выполнения полного цикла не превышает 15 минут.

## 7 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин                                  | Полная форма                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| АИС                                     | Автоматизированная информационная система                                               |
| StandUpHub                              | Наименование разрабатываемой системы для автоматизации управления стендап-мероприятиями |
| API (Application Programming Interface) | Программный интерфейс взаимодействия клиентских приложений с серверной частью системы   |
| БД                                      | База данных                                                                             |
| Лайнап (Lineup)                         | Порядок и временное расписание выступлений исполнителей на мероприятии                  |

